

Estadística de 5º

Explicación paso a paso + ejercicios para practicar

📋 Tablas de frecuencia ⭐ Moda ➗ Media 🎯 Mediana

Este cuaderno es de: _____

Un cuaderno de repaso hecho con cariño · El Cuaderno Mágico · afishingday.com

🔎 ¿Para qué sirve la estadística?

Cuando haces una **encuesta** (por ejemplo, preguntar a 10 amigos su sabor de paleta favorito) te quedan muchos **datos** sueltos. La estadística te ayuda a hacer dos cosas:

1. **Organizarlos** en una **tabla de frecuencias**, para ver de un vistazo cuántos eligieron cada cosa.
2. **Resumirlos** con un solo número que "represente" al grupo: la **moda**, la **media** o la **mediana**.

📋 Tablas de frecuencia

Le preguntamos a **10 amigos** su sabor de paleta favorito. Respondieron:



1. Frecuencia absoluta (fa): ¡contar!

Es **cuántas veces** aparece cada respuesta. Cuenta uno por uno (puedes ir tachándolos): 🍓 → 5, 🍫 → 3, 🍋 → 2.

💡 **Truco:** la suma de todas las frecuencias absolutas **siempre da el total** de encuestados: 5 + 3 + 2 = 10. Si no te da, ¡cuenta otra vez!

2. Frecuencia relativa (fr): dividir

Es la absoluta **dividida entre el total**: $fr = fa \div total$. Para 🍓: **5 ÷ 10**.

¿Cómo dividir 5 ÷ 10 si el 5 es más chico que el 10? Paso a paso:

1. El 5 no cabe ni una vez completa en el 10, así que el resultado empieza en **0,** (cero coma).
2. **Baja un cero:** al 5 le agregas un cero y se convierte en 50. Ahora divide: 50 ÷ 10 = **5**. Ese 5 va después de la coma.
3. Resultado: **0,5**. Como en las tablas se usan dos decimales, se escribe **0,50**.

Para 🍫: 3 ÷ 10 = **0,30**. Para 🍋: 2 ÷ 10 = **0,20**.

💡 **Truco:** las frecuencias relativas de todas las filas suman **1,00** (0,50 + 0,30 + 0,20 = 1,00).

3. Frecuencia porcentual (fp): multiplicar por 100

Es la relativa **multiplicada por 100**: $fp = fr \times 100$. Multiplicar por 100 es fácil: **la coma salta dos lugares a la derecha**.

$$0{,}50 \times 100 = 50 \longrightarrow \mathbf{50\ \%} \quad \cdot \quad 0{,}30 \times 100 = \mathbf{30\ \%} \quad \cdot \quad 0{,}20 \times 100 = \mathbf{20\ \%}$$

💡 **Truco:** las porcentuales siempre suman **100 %**. Y si prefieres un solo paso: fp = fa ÷ total × 100.

La tabla completa

Símbolo	Absoluta (fa)	Relativa (fr)	Porcentual (fp)
🍓 Fresa	5	0,50	50 %
🍫 Chocolate	3	0,30	30 %
🍋 Limón	2	0,20	20 %
Total	**10**	**1,00**	**100 %**

⭐ Moda

La moda es el dato que **MÁS se repite**. Piensa en "estar a la moda": lo que más se usa. **No hay que sumar ni ordenar**, solo contar repeticiones.

Ejemplo: 7, 3, 7, 9, 7, 2 → el 7 aparece 3 veces, los demás una sola vez. **Moda = 7**.

La moda también puede ser una palabra o un dibujo: en la encuesta de paletas la moda es 🍓 **fresa** (5 votos).

💡 Si dos datos se repiten la misma cantidad de veces (y más que los demás), hay **dos modas**. Ej: 4, 6, 4, 6, 9 → modas 4 y 6.

➗ Media (promedio)

La media es **repartir en partes iguales**. Se calcula en dos pasos: **sumar todos** los datos y **dividir** entre la cantidad de datos.

Ejemplo, notas de un mes: 4, 3, 5, 4, 4

1. **Suma:** 4 + 3 + 5 + 4 + 4 = **20**.
2. **Cuenta cuántos datos hay:** son **5** notas.
3. **Divide:** 20 ÷ 5 = **4**. La media es **4**.

💡 La media no tiene que ser uno de los datos: 2, 3 y 7 tienen media 12 ÷ 3 = **4**, y el 4 no está en la lista. ¡Es normal!

🎯 Mediana

La mediana es el dato que queda **justo en el medio** cuando **ordenas** los datos de menor a mayor. ¡Ordenar es el paso clave: si no ordenas, te equivocas!

Ejemplo: 9, 2, 7, 4, 5

1. **Ordena** de menor a mayor: 2, 4, **5**, 7, 9.
2. **Busca el del centro:** son 5 datos, así que el del medio es el tercero (queda con 2 a la izquierda y 2 a la derecha): **5**.

Con 7 datos, la mediana es el cuarto: 1, 3, 4, **6**, 8, 9, 10 → mediana 6.

💡 **Dato extra:** si la cantidad de datos es **par**, quedan dos en el centro; la mediana es la media de esos dos. Ej: 4, 6, 8, 10 → (6 + 8) ÷ 2 = 7.

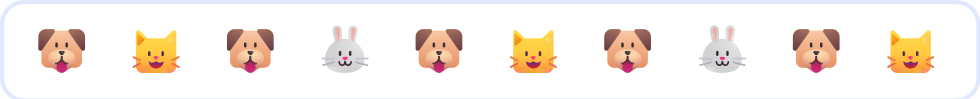
🧠 Cómo no confundirlas

Medida	Qué hago	Truco para recordar
Moda	Cuento cuál se repite más.	MOda = lo que MÁS se usa, lo que está "de moda".
Media	Sumo todo y divido entre cuántos datos hay.	MEDIA = repartir por igual.
Mediana	Ordeno y tomo el del centro.	MEDIAna = la que queda en el MEDIO.

🖍️ Ejercicios A · Tablas de frecuencia

Escribe las respuestas en los espacios. Recuerda: fr = fa ÷ total, fp = fr × 100.

A1 Se les preguntó a **10 niños** su animal favorito. Completa la tabla.



Símbolo	Absoluta (fa)	Relativa (fr)	Porcentual (fp)
🐶 Perro			
🐱 Gato			
🐰 Conejo			
Total	**10**	**1,00**	**100 %**

A2 En un salón de **20 estudiantes** ya contaron la fruta favorita. Calcula las frecuencias relativa y porcentual.

Símbolo	Absoluta (fa)	Relativa (fr)	Porcentual (fp)
🍎 Manzana	8		
🍌 Banano	6		
🍇 Uvas	4		
🍉 Sandía	2		
Total	**20**	**1,00**	**100 %**

A3 **25 personas** dijeron su deporte favorito. Completa la tabla. **Pista: 7 ÷ 25 = 0,28**

Símbolo	Absoluta (fa)	Relativa (fr)	Porcentual (fp)
⚽ Fútbol	10		
🏀 Baloncesto	7		
🏊 Natación	5		
🎾 Tenis	3		
Total	**25**	**1,00**	**100 %**

A4 Lee la tabla y responde. Se encuestaron **10 personas** sobre su comida favorita.

Símbolo	Absoluta (fa)	Relativa (fr)	Porcentual (fp)
🍕 Pizza	?	0,50	50 %
🍔 Hamburguesa	3	0,30	30 %
🌭 Perro caliente	2	0,20	20 %
Total	**10**	**1,00**	**100 %**

a) ¿Cuántas personas eligieron pizza? _____ b) ¿Cuál es la moda? _____ c) ¿Qué porcentaje eligió hamburguesa? _____

Ejercicios B · Moda

B1 3, 8, 3, 5, 3, 9

Moda: _____

B2 12, 15, 12, 18, 15, 12, 20

Moda: _____

B3 Colores favoritos: **rojo, azul, rojo, verde, azul, rojo**

Moda: _____

B4 Reto 4, 6, 4, 6, 9

Moda(s): _____

Ejercicios C · Media

Muestra la suma y la división en el espacio de trabajo.

C1 6, 8, 10

Media: _____

C2 5, 7, 9, 3, 6

Media: _____

C3 Puntos en 4 juegos: 12, 15, 9, 16

Media: _____

C4 En 5 días una niña vendió **8, 12, 10, 6 y 14** paletas. ¿Cuántas vendió en promedio por día?

Media: _____

Ejercicios D · Mediana

¡Primero ordena de menor a mayor! Escribe la lista ordenada y luego el del centro.

D1 7, 2, 9, 4, 5

Ordenados: _____

Mediana: _____

D2 15, 11, 19, 13, 17

Ordenados: _____

Mediana: _____

D3 8, 3, 10, 6, 1, 9, 4

Ordenados: _____

Mediana: _____

D4 **Reto (cantidad par)** 4, 10, 6, 8

Ordenados: _____

Mediana: _____

Ejercicios E · Todo junto

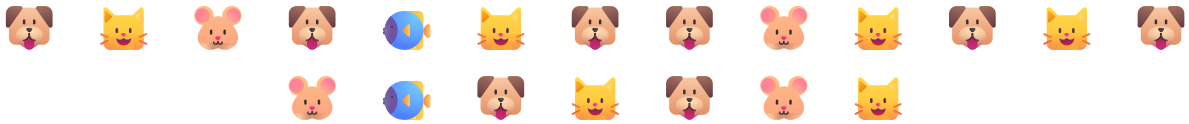
E1 Las edades de 7 primos son: 9, 12, 9, 10, 11, 9, 10

Moda: _____ Media: _____ Mediana: _____

E2 Puntos de un equipo en 5 partidos: 12, 15, 12, 18, 13

Moda: _____ Media: _____ Mediana: _____

E3 **Reto final** Se encuestaron **20 compañeros** sobre su mascota favorita:



a) Completa la tabla de frecuencias.

Símbolo	Absoluta (fa)	Relativa (fr)	Porcentual (fp)
Perro	____	____	____
Gato	____	____	____
Hámster	____	____	____
Pez	____	____	____
Total	**20**	**1,00**	**100 %**

b) ¿Cuál es la moda? _____ c) ¿Cuántos NO eligieron perro? _____ d) ¿Qué porcentaje eligió gato o hámster? _____

E4 **Tu propia encuesta** Pregúntales a **10 personas** algo que te guste (color, fruta, juego…). Anota las respuestas y arma la tabla.

Pregunta: _____

Respuestas: _____

Respuesta	Absoluta (fa)	Relativa (fr)	Porcentual (fp)
_____	____	____	____
_____	____	____	____
_____	____	____	____
Total	**10**	**1,00**	**100 %**

¿Cuál fue la moda? _____

✅ Respuestas

Para revisar al final (¡intenta primero sin mirar!).

A1 🐶 5 · 0,50 · 50 % — 🐱 3 · 0,30 · 30 % — 🐰 2 · 0,20 · 20 %.

A2 🍎 0,40 · 40 % — 🍌 0,30 · 30 % — 🍇 0,20 · 20 % — 🍉 0,10 · 10 %. (8 ÷ 20: 80 ÷ 20 = 4 → 0,40.)

A3 ⚽ 0,40 · 40 % — 🏀 0,28 · 28 % — 🏊 0,20 · 20 % — 🪁 0,12 · 12 %.

A4 a) 5 (porque 10 − 3 − 2 = 5, o 0,50 × 10). b) Pizza. c) 30 %.

B1 3 (aparece 3 veces). **B2** 12 (3 veces). **B3** rojo (3 veces). **B4** Dos modas: 4 y 6 (cada una 2 veces).

C1 6 + 8 + 10 = 24; 24 ÷ 3 = **8**. **C2** 30 ÷ 5 = **6**. **C3** 52 ÷ 4 = **13**. **C4** 50 ÷ 5 = **10** paletas por día.

D1 2, 4, 5, 7, 9 → **5**. **D2** 11, 13, 15, 17, 19 → **15**. **D3** 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 → **6**. **D4** 4, 6, 8, 10 → (6 + 8) ÷ 2 = **7**.

E1 Moda 9 (3 veces). Media: 70 ÷ 7 = 10. Mediana: 9, 9, 9, **10**, 10, 11, 12 → 10.

E2 Moda 12. Media: 70 ÷ 5 = 14. Mediana: 12, 12, **13**, 15, 18 → 13.

E3 a) 🐶 8 · 0,40 · 40 % — 🐱 6 · 0,30 · 30 % — 🐹 4 · 0,20 · 20 % — 🐠 2 · 0,10 · 10 %. b) Perro. c) 20 − 8 = 12. d) 30 % + 20 % = 50 %.

E4 Depende de tu encuesta: revisa que las fa sumen 10, las fr sumen 1,00 y las fp sumen 100 %.

El Cuaderno Mágico · Cuaderno de repaso de estadística para 5º grado.
Explicaciones y ejercicios preparados con el mismo método que usa la app.
Créditos: **afishingday.com**